

Cuestionario del profesor - Neurofisiología

Banco de cuestiones 4º semestre - Emmanuel Farias

Índice interactivo

Neurofisiología - 57 preguntas

Gabarito simplificado

Neurofisiología

1. La fase del sueño de movimientos oculares rápidos es (Cap 60.)

- A) Sueño REM
- B) Sueño de ondas lentas
- C) Sueño No REM

2. Sobre el sueño de ondas lentas es correcto (Cap 60)

- A) En esta clase de sueño el encéfalo está bastante activo
- B) Este sueño resulta sumamente reparador
- C) A menudo se asocia a sueños de gran viveza

3. El líquido cefalorraquídeo se forma/se secreta sobre todo en (Capítulo 62)

- A) Los plexos coroideos de los ventrículos laterales
- B) Agujero de Monro
- C) Acueducto de Silvio
- D) Agujero de Magendie
- E) Vellosidades aracnoideas

4. El líquido cefalorraquídeo absorbe a través de (Capítulo 62)

- A) Los plexos coroideos de los ventrículos laterales
- B) Agujero de Monro
- C) Acueducto de Silvio
- D) Agujero de Magendie
- E) Vellosidades aracnoideas

5. SON PRINCIPALES NIVELES DE FUNCIÓN DEL SNC, EXCEPTO (Capítulo 46)

- A) NIVEL MEDULAR
- B) NIVEL ENCEFÁLICO INFERIOR (O SUBCORTICAL)
- C) NIVEL ENCEFÁLICO SUPERIOR (O CORTICAL)
- D) NIVEL PREQUIASMÁTICO

6. EN LAS SINAPSIS ELÉCTRICAS LOS CITOPLASMAS DE LAS CÉLULAS ADYACENTES ESTÁN CONECTADOS DIRECTAMENTE POR LAS SIGUIENTES UNIONES CELULARES (Capítulo 46)

- A) ZÓNULA OCLUDENS (UNIONES ESTRECHAS)
- B) UNIONES ADHERENTES
- C) DESMOSOMAS (MÁCULA ADHERENS)
- D) UNIONES EN HENDIDURA

7. LA AFIRMACIÓN FALSA SOBRE LAS SINAPSIS QUÍMICAS ES (Capítulo 46)

- A) SON ÚTILES PARA DETECTAR LA COINCIDENCIA DE DESPOLARIZACIÓN SUBUMBRALES SIMULTÁNEAS DENTRO DE UN GRUPO DE NEURONAS INTERCONECTADAS
- B) CONSTITUYEN LA MAYORÍA DE LAS SINAPSIS UTILIZADAS PARA LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DEL SER HUMANO
- C) EN ESTE TIPO DE SINAPSIS LA PRIMERA NEURONA SECRETA UN PRODUCTO QUÍMICO DENOMINADO NEUROTRANSMISOR
- D) EN ESTE TIPO DE SINAPSIS SE CUMPLE EL PRINCIPIO DE LA CONDUCCIÓN UNIDIRECCIONAL
- E) EN ESTE TIPO DE SINAPSIS LA HENDIDURA SINÁPTICA ES MÁS AMPLIA QUE LA HENDIDURA INTERCELULAR DE LAS SINAPSIS ELÉCTRICAS

8. EL IÓN QUE JUEGA UN ROL FUNDAMENTAL EN LA LIBERACIÓN DEL NEUROTRANSMISOR HACIA LA HENDIDURA SINÁPTICA DESDE EL TERMINAL PRESINÁPTICO ES (Capítulo 46)

- A) CLORURO
- B) BICARBONATO

- C) POTASIO
- D) CALCIO
- E) SODIO

9. TENIENDO EN CUENTA LA CLASIFICACIÓN DE NEUROTRANSMISORES DE ACCIÓN RÁPIDA Y DE MOLÉCULA PEQUEÑA, SON NEUROTRANSMISORES DE CLASE III (AMINOÁCIDOS) EXCEPTO (Cap 46)

- A) ÁCIDO γ AMINOBUTÍRICO
- B) GLICINA
- C) GLUTAMATO
- D) ASPARTATO
- E) DOPAMINA

10. EL NEUROTRANSMISOR QUE SE SECRETA EN LAS NEURONAS ORIGINADAS EN LA SUSTANCIA NEGRA Y CUYA TERMINACIÓN SE PRODUCE BÁSICAMENTE EN LA REGIÓN ESTRIADA DE LOS GANGLIOS BASALES ES (Capítulo 46)

- A) ACETILCOLINA
- B) DOPAMINA
- C) NORADRENALINA
- D) GLUTAMATO
- E) SEROTONINA

11. Se esperaría encontrar mayor tipo de receptores electromagnéticos en (Capítulo 47)

- A) Bastones y Conos
- B) Botones gustativos
- C) Epitelio olfatorio
- D) Cuerpos Carotídeos
- E) Superficie hipotalámica

12. Los corpúsculos de Pacini son ejemplos de (Capítulo 47)

- A) Mecanorreceptores
- B) Termorreceptores
- C) Nociceptores
- D) Receptores electromagnéticos
- E) Quimiorreceptores

13. Los receptores tónicos son (Cap 47)

- A) Son receptores de adaptación lenta
- B) Son receptores de adaptación rápida

14. Los receptores fásicos son (Cap 47)

- A) Son receptores de adaptación lenta
- B) Son receptores de adaptación rápida

15. Son sensaciones transmitidas por el SISTEMA ANTEROLATERAL, EXCEPTO: (CAP 48)

- A) Dolor
- B) Sensaciones térmicas
- C) Sensaciones vibratorias
- D) Cosquilleo y picor
- E) Sensaciones sexuales

16. Son sensaciones transmitidas por el Sistema de la columna dorsal - lemnisco medial, EXCEPTO (CAP 48)

- A) Sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel

- B) Sensaciones posicionales desde las articulaciones
- C) Sensaciones fásicas
- D) Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina gradación de intensidades
- E) Sensaciones de presión y tacto grosero

17. Las capas de la corteza somatosensitiva primaria que reciben señales de los centros inferiores que facilitan regiones corticales específicas son (Cap 48)

- A) Capa I y capa II
- B) Capa II y capa III
- C) Capa V
- D) Capa VI

18. Las capas de la corteza somatosensitiva primaria que envían señales a porciones emparentadas en el lado opuesto del cerebro a través del cuerpo calloso son (Cap 48)

- A) Capa I y capa II
- B) Capa II y capa III
- C) Capa V
- D) Capa VI

19. Son responsables de la visión de los colores (Capítulo 51)

- A) Conos
- B) Bastones

20. Están encargados básicamente de la visión en blanco y negro y de la visión en la oscuridad (Cap 51)

- A) Conos
- B) Bastones

21. Sobre la corteza visual primaria es correcto, excepto (Cap 52)

- A) Se halla en el área de la cisura calcarina, y se extiende desde el polo occipital hacia delante por la cara medial de cada corteza occipital".
- B) Está área constituye la estación terminal de las señales visuales directas procedentes de los ojos.
- C) En ella podemos encontrar que hay una región amplia que pertenece a la mácula a la cual envía sus señales la fóvea de la retina, que se encarga de la agudeza visual.
- D) Recibe impulsos secundarios con el fin de analizar los significados visuales.

22. Los movimientos oculares están controlados por los siguientes músculos, excepto (Capítulo 52)

- A) Los rectos medial y lateral
- B) Los rectos superior e inferior
- C) Los oblicuos superior e inferior
- D) Esfínter del iris

23. CON RESPECTO AL CONTROL AUTÓNOMO DE LA ACOMODACIÓN Y DE LA APERTURA PUPILAR, LAS FIBRAS PARASIMPÁTICAS (Capítulo 52)

- A) Nacen en el núcleo de Edinger-Westphal y viajan en el tercer par hasta el ganglio ciliar
- B) Se originan en las células del asta intermediolateral a nivel del primer segmento torácico de la médula espinal.

24. CON RESPECTO AL CONTROL AUTÓNOMO DE LA ACOMODACIÓN Y DE LA APERTURA PUPILAR, LAS FIBRAS SIMPÁTICAS (Capítulo 52)

- A) Nacen en el núcleo de Edinger-Westphal y viajan en el tercer par hasta el ganglio ciliar
- B) Se originan en las células del asta intermediolateral a nivel del primer segmento torácico de la médula espinal.

25. Sobre la Miosis es correcto, excepto (Capítulo 52)

- A) Se debe a la estimulación de los nervios simpáticos
- B) En este proceso se excita el músculo esfínter de la pupila

C) En este proceso disminuye la apertura pupilar

26. Sobre la Midriasis es correcto, excepto (Capítulo 52)

- A) Se debe a la estimulación de los nervios parasimpáticos
- B) En este proceso se excita las fibras radiales del iris
- C) En este proceso hay/se observa dilatación pupilar

27. Sobre las motoneuronas alfa es correcto, excepto: (Capítulo 55)

- A) Dan origen a fibras nerviosas motoras grandes de tipo A α
- B) Se ramifican muchas veces después de entrar en el músculo
- C) Inervan las grandes fibras musculares esqueléticas
- D) Son más escasas que las motoneuronas γ

28. Sobre las motoneuronas γ es correcto, excepto: (Capítulo 55)

- A) Son mucho más pequeñas que las motoneuronas α .
- B) Transmiten impulsos a través de fibras nerviosas motoras γ de tipo A mucho más pequeñas.
- C) Estas fibras ocupan la periferia del huso muscular
- D) Sirven para controlar el tono básico del músculo.

29. “Los sentimientos de placer y castigo se asientan sobre todo en las regiones basales del encéfalo que en su conjunto reciben la denominación general de sistema límbico” - Esta afirmación es

- A) Verdadera
- B) Falsa

30. La denominación “límbico” empleada en “SISTEMA LÍMBICO” quiere decir

- A) Limítrofe
- B) Central

31. Con base en la clasificación de las fibras nerviosas, indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: (CAPÍTULO 47)

- A) Las fibras nerviosas del grupo A α presentan mayor velocidad de conducción que las fibras del grupo A β
- B) Las fibras del grupo C son amielínicas y conducen las señales más lentamente que las fibras mielínicas.
- C) Las fibras del grupo B son amielínicas y tienen diámetros menores a 1 μm .
- D) Las fibras A δ tienen un diámetro más pequeño que el diámetro de las fibras nerviosas A α y transmiten dolor y temperatura.
- E) Las fibras del grupo Ia están asociadas a los husos musculares y tienen un gran diámetro y velocidad de conducción.

32. Son ejemplos de mecanorreceptores, excepto (CAPÍTULO 47)

- A) Corpúsculos de Meissner
- B) Terminaciones de Ruffini
- C) Receptores de Glucosa en el Hipotálamo
- D) Receptores acústicos de la cóclea
- E) Barorreceptores de los senos carotídeos y la A. Aorta

33. La astereognosia es (CAPÍTULO 48)

- A) la incapacidad de localizar las diversas sensaciones de forma localizada
- B) la incapacidad de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo
- C) la incapacidad de valorar el peso de los objetos
- D) la incapacidad de valorar la textura de los materiales
- E) la incapacidad de valorar las formas o la configuración de los objetos

34. Respecto a la organización de la corteza somatosensitiva y las áreas relacionadas con la sensibilidad táctil y posicional, señala cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: (capítulo 48)

- A) La información sensitiva proveniente del lado derecho del cuerpo se representa en el mismo lado del cerebro.
- B) La corteza somatosensitiva primaria se localiza justo por detrás de la cisura central.
- C) La cara y la cabeza están representadas en las porciones laterales de la corteza somatosensitiva.
- D) La corteza somatosensitiva recibe información de las posiciones y movimientos de distintas partes del cuerpo.
- E) Existen áreas somatosensitivas secundarias que participan en una interpretación más compleja de los estímulos

35. Son ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático, excepto:

- A) Ganglio celiaco
- B) Ganglio ótico
- C) Ganglio mesentérico superior
- D) Ganglio mesentérico inferior
- E) Ganglio aórtico renal

36. Las fibras nerviosas simpáticas nacen en la médula espinal junto a los nervios raquídeos entre los segmentos medulares. Página 763 Guyton y Hall 14 ° Edición

- A) T1 y L2
- B) C2 y T1
- C) C1 y T4
- D) S2 y S4

37. La erección del pene es provocada principalmente por

- A) la activación parasimpática originada en los segmentos sacros de la médula espinal
- B) la activación simpática originada en el plexo hipogástrico
- C) la activación parasimpática originada en el ganglio ciliar
- D) la activación simpática de las cadenas ganglionares paravertebrales
- E) la activación parasimpática del nervio vago (neumogástrico)

38. La afirmación correcta sobre los fenómenos eléctricos durante la inhibición neuronal es. Páginas 581 - 582 (capítulo 46) de Guyton y Hall. 14 Edición

- A) Las sinapsis inhibitoras sobre todo abren los canales de Sodio (Na^+)
- B) Se da un fenómeno de hiperpolarización determinado la entrada de Cloruro a la célula y la salida de Potasio.
- C) El potencial postsináptico inhibitor (PPSI) es más positivo que el potencial intraneuronal de una neurona en reposo.
- D) La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de Glutamato en las inmediaciones de las fibrillas presinápticas.
- E) La inhibición neuronal se halla determinada solo por la inhibición postsináptica

39. Sobre las sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos es correcto. Página 578 Guyton y Hall. 14 Edición

- A) Los neuropéptidos tienen acciones que, normalmente, son rápidas
- B) Normalmente, los neuropéptidos se sintetizan en el citoplasma de los terminales presinápticos
- C) Normalmente, los neuropéptidos y los transmisores de molécula pequeña no pueden coexistir en las mismas neuronas
- D) Normalmente, se libera una cantidad mucho menor de neuropéptidos que de transmisores de molécula pequeña.
- E) Normalmente, los neuropéptidos poseen una potencia menor que los transmisores de molécula pequeña

40. Ante una resección bilateral generalizada del área somatosensitiva I, la persona sería incapaz de todo lo siguiente, excepto:

- A) De apreciar modalidades sensitivas relacionadas con el dolor y la temperatura
- B) De valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo
- C) De valorar el peso de los objetos
- D) De valorar las formas o la configuración de los objetos
- E) De valorar la textura de los materiales

41. ¿Cuál es el principal núcleo hipotalámico en que se forma vasopresina (Hormona antidiurética)?

- A) Núcleo supraóptico
- B) Núcleo paraventricular
- C) Núcleo preóptico
- D) Núcleo anterior del hipotálamo
- E) Núcleo supraquiasmático

42. La afirmación correcta sobre los fenómenos eléctricos durante la inhibición neuronal es. Páginas 581 - 582 (capítulo 46) de Guyton y Hall. 14 Edición

- A) Las sinapsis inhibitoras sobre todo abren los canales de Sodio (Na^+)
- B) Se da un fenómeno de hiperpolarización determinado la entrada de Cloruro a la célula y la salida de Potasio.
- C) El potencial postsináptico inhibitor (PPSI) es más positivo que el potencial intraneuronal de una neurona en reposo.
- D) La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de Glutamato en las inmediaciones de las fibrillas presinápticas.
- E) La inhibición neuronal se halla determinada solo por la inhibición postsináptica

43. Sobre las sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos es correcto. Página 578 Guyton y Hall. 14 Edición

- A) Los neuropéptidos tienen acciones que, normalmente, son rápidas
- B) Normalmente, los neuropéptidos se sintetizan en el citoplasma de los terminales presinápticos
- C) Normalmente, los neuropéptidos y los transmisores de molécula pequeña no pueden coexistir en las mismas neuronas
- D) Normalmente, se libera una cantidad mucho menor de neuropéptidos que de transmisores de molécula pequeña.
- E) Normalmente, los neuropéptidos poseen una potencia menor que los transmisores de molécula pequeña

44. La siguiente descripción de fibras nerviosas “Son fibras amielínicas que transportan las sensaciones de dolor, picor, temperatura y tacto grosero (con un diámetro de 0,5 a 2 micras; son fibras de tipo C según la clasificación general)” Corresponde a fibras

- A) Ia
- B) Ib
- C) II
- D) III
- E) IV

45. Ante una resección bilateral generalizada del área somatosensitiva I, la persona sería incapaz de todo lo siguiente, excepto:

- A) De apreciar modalidades sensitivas relacionadas con el dolor y la temperatura
- B) De valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo
- C) De valorar el peso de los objetos
- D) De valorar las formas o la configuración de los objetos
- E) De valorar la textura de los materiales

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente la razón fisiológica por la que la posdescarga del reflejo extensor cruzado es más prolongada que la del reflejo flexor? Página 693 Guyton y Hall. 14 Edición

- A) Porque las señales aferentes del dolor alcanzan directamente las motoneuronas contralaterales sin relevos sinápticos adicionales.
- B) Porque los músculos extensores poseen un menor umbral de excitación que los flexores, generando descargas más rápidas, pero más duraderas.
- C) Porque el cruce de las señales sensoriales en la médula espinal inhibe automáticamente a los músculos flexores ipsilaterales por un periodo prolongado.
- D) Porque la conducción nerviosa en los nervios sensitivos que participan en este reflejo es más lenta que en los del reflejo flexor.
- E) Porque el circuito involucra redes de interneuronas que forman circuitos polisinápticos y reverberantes, manteniendo la actividad motora aun después de cesar el estímulo.

47. Dados los siguientes ganglios a) Ganglio celiaco b) Ganglio ótico c) Ganglio mesentérico superior d) Ganglio mesentérico inferior e) Ganglio aórtico renal Son ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático

- A) 1 - 2 - 3
- B) 1 - 3 - 4 - 5
- C) 2 - 3 - 4 - 5
- D) 1 - 2 - 3 - 5
- E) 2 - 3 - 4

48. La afirmación correcta sobre los fenómenos eléctricos durante la inhibición neuronal es. Páginas 581 - 582 (capítulo 46) de Guyton y Hall. 14 Edición

- A) Las sinapsis inhibitoras sobre todo abren los canales de Sodio (Na^+)
- B) Se da un fenómeno de hiperpolarización determinado la entrada de Cloruro a la célula y la salida de Potasio.
- C) El potencial postsináptico inhibitor (PPSI) es más positivo que el potencial intraneuronal de una neurona en reposo.
- D) La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de Glutamato en las inmediaciones de las fibrillas presinápticas.
- E) La inhibición neuronal se halla determinada solo por la inhibición postsináptica

49. La siguiente descripción de fibras nerviosas “Son fibras procedentes de los órganos tendinosos de Golgi (con un diámetro medio de aproximadamente 16 micras; son fibras A de tipo α según la clasificación general)” Corresponde a fibras

- A) Ia
- B) Ib
- C) II
- D) III
- E) IV

50. Un ejemplo de “TRANSMISOR DE ACCIÓN RÁPIDA Y MOLÉCULA PEQUEÑA DE LA CLASE I es

- A) Acetilcolina
- B) Noradrenalina
- C) Adrenalina
- D) Aspartato
- E) Hormona luteinizante

51. La opción que completa correctamente la siguiente aseveración es “Los impulsos gustativos procedentes de los dos tercios anteriores de la lengua se dirigen primero hacia el nervio lingual, a continuación van por la cuerda del tímpano hacia el nervio y finalmente al núcleo del tracto solitario en el tronco del encéfalo”

- A) Olfatorio
- B) Óptico
- C) Trigémino
- D) Facial
- E) Vago

52. ¿Cuál es el principal núcleo hipotalámico en que se forma oxitocina?

- A) Núcleo supraóptico
- B) Núcleo paraventricular
- C) Núcleo preóptico
- D) Núcleo anterior del hipotálamo
- E) Núcleo supraquiasmático

53. El núcleo del hipotálamo que es el principal regulador del ritmo circadiano es

- A) Núcleo arcuato

- B) Núcleo ventromedial
- C) Núcleo supraquiasmático
- D) Núcleo preóptico
- E) Núcleo dorsomedial

54. Dados los siguientes ganglios a) Ganglio celiaco b) Ganglio ótico c) Ganglio mesentérico superior d) Ganglio mesentérico inferior e) Ganglio aórtico renal Son ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático

- A) 1 - 2 - 3
- B) 1 - 3 - 4 - 5
- C) 2 - 3 - 4 - 5
- D) 1 - 2 - 3 - 5
- E) 2 - 3 - 4

55. Dadas las siguientes afirmaciones I. La acomodación deriva de la contracción o relajación del músculo ciliar del ojo II. La acomodación está regulada por un mecanismo de retroalimentación positiva III. Cuando los ojos se fijan en un objeto cercano deben divergir IV. El grado de acomodación del cristalino oscila a una frecuencia que llega hasta cinco cambios por segundo Todas las afirmaciones incorrectas se hallan en la opción

- A) I - II - III
- B) II - III - IV
- C) I - III - IV
- D) I - II - III
- E) II - III - I

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente la razón fisiológica por la que la posdescarga del reflejo extensor cruzado es más prolongada que la del reflejo flexor? Página 693 Guyton y Hall. 14 Edición

- A) Porque las señales aferentes del dolor alcanzan directamente las motoneuronas contralaterales sin relevos sinápticos adicionales.
- B) Porque los músculos extensores poseen un menor umbral de excitación que los flexores, generando descargas más rápidas, pero más duraderas.
- C) Porque el circuito involucra redes de interneuronas que forman circuitos polisinápticos y reverberantes, manteniendo la actividad motora aun después de cesar el estímulo.
- D) Porque el cruce de las señales sensoriales en la médula espinal inhibe automáticamente a los músculos flexores ipsilaterales por un periodo prolongado.
- E) Porque la conducción nerviosa en los nervios sensitivos que participan en este reflejo es más lenta que en los del reflejo flexor.

57. Con respecto al hipotálamo, es incorrecto que

- A) Posee vías de comunicación de doble sentido con todos los estratos del sistema límbico.
- B) Regula la mayoría de las funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo
- C) Regula muchas facetas del comportamiento emocional
- D) La estimulación del área preóptica hipotalámica eleva la presión arterial
- E) En el hipotálamo lateral está situada el centro de la sed

Gabarito simplificado

1	A	Sueño REM	2	B	Este sueño resulta sumamente reparador
3	A	Los plexos coroideos de los ventrículos laterales	4	E	Vellosoidades aracnoideas
5	D	NIVEL PREQUIASMÁTICO	6	D	UNIONES EN HENDIDURA
7	A	SON ÚTILES PARA DETECTAR LA COINCIDENCIA DE DESPOLARIZACIÓN SUBUMBRAL SIMULTÁNEAS DENTRO ...	8	D	CALCIO
9	E	DOPAMINA	10	B	DOPAMINA
11	A	Bastones y Conos	12	A	Mecanorreceptores
13	A	Son receptores de adaptación lenta	14	B	Son receptores de adaptación rápida
15	C	Sensaciones vibratorias	16	E	Sensaciones de presión y tacto grosero
17	A	Capa I y capa II	18	B	Capa II y capa III
19	A	Conos	20	B	Bastones
21	D	Recibe impulsos secundarios con el fin de analizar los significados visuales.	22	D	Esfínter del iris
23	A	Nacen en el núcleo de Edinger-Westphal y viajan en el tercer par hasta el ganglio ciliar	24	B	Se originan en las células del asta intermediolateral a nivel del primer segmento torácico...
25	A	Se debe a la estimulación de los nervios simpáticos	26	A	Se debe a la estimulación de los nervios parasimpáticos
27	D	Son más escasas que las motoneuronas y	28	C	Estas fibras ocupan la periferia del huso muscular
29	A	Verdadera	30	A	Limítrofe
31	C	Las fibras del grupo B son amielínicas y tienen diámetros menores a 1 µm.	32	C	Receptores de Glucosa en el Hipotálamo
33	E	la incapacidad de valorar las formas o la configuración de los objetos	34	A	La información sensitiva proveniente del lado derecho del cuerpo se representa en el mism...
35	B	Ganglio ótico	36	A	T1 y L2
37	A	la activación parasimpática originada en los segmentos sacros de la médula espinal	38	B	Se da un fenómeno de hiperpolarización determinado la entrada de Cloruro a la célula y la...
39	D	Normalmente, se libera una cantidad mucho menor de neuropéptidos que de transmisores de m...	40	A	De apreciar modalidades sensitivas relacionadas con el dolor y la temperatura
41	A	Núcleo supraóptico	42	B	Se da un fenómeno de hiperpolarización determinado la entrada de Cloruro a la célula y la...
43	D	Normalmente, se libera una cantidad mucho menor de neuropéptidos que de transmisores de m...	44	E	IV
45	A	De apreciar modalidades sensitivas relacionadas con el dolor y la temperatura	46	E	Porque el circuito involucra redes de interneuronas que forman circuitos polisinápticos y...
47	B	1 - 3 - 4 - 5	48	B	Se da un fenómeno de hiperpolarización determinado la entrada de Cloruro a la célula y la...
49	B	Ib	50	A	Acetilcolina
51	D	Facial	52	B	Núcleo paraventricular
53	C	Núcleo supraquiasmático	54	B	1 - 3 - 4 - 5
55	B	II - III - IV	56	C	Porque el circuito involucra redes de interneuronas que forman circuitos polisinápticos y...
57	D	La estimulación del área preóptica hipotalámica eleva la presión arterial			